Stand: 16.10.2026

TOYAMIX ROVER

Bauanleitung

1. Bauteile



Time of Flight Sensor (ToF)



Rad



Motor



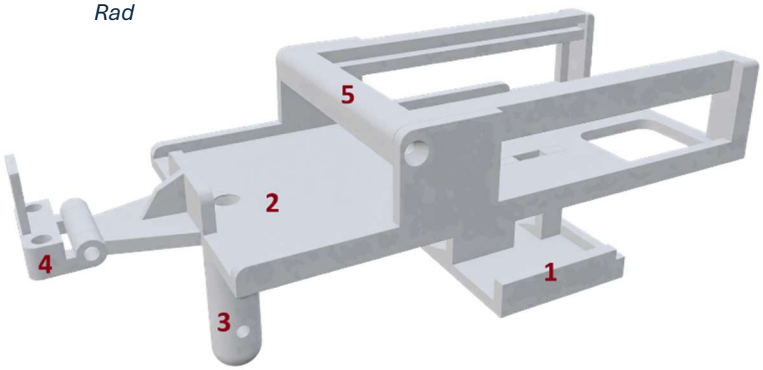
XIAO ESP32-C3



PCB



K170P



3D-Bauteile:

1. Motor-Halterung
2. Basis
3. Fuß
4. ToF-Halterung
5. PCB-Halterung

2. Anleitung

2.1. Zuerst die beiden **Motoren** in die **Motor-Halterung** stecken. Achten Sie darauf, dass die Kabel der Motoren innen liegen. Anschließend können die **Räder** seitlich an die Motoren gesteckt werden.

2.2. Nehmen Sie nun den **Fuß** und schrauben Sie ihn mit einer Senkschraube vorne an der **Basis** an. Achten Sie darauf, dass das Loch im **Fuß** am Ende senkrecht zur langen Seite der **Basis** ausgerichtet ist.

2.3. Stecken Sie nun die **Basis** auf die **Motor-Halterung** und schrauben Sie diese mit einer Senkschraube zusammen.

2.4. Nehmen Sie die **ToF-Halterung** und stecken Sie sie vorne an die **Basis**. Anschließend nehmen Sie die Gewindeschraube, stecken sie durch die Löcher beider und befestigen sie mit den beiden Muttern.

2.5. Nehmen Sie nun den **K170P** und das regenbogenfarbige Flachbandkabel und stecken Sie diesen an einem Ende des Kabels in den Stecker, so dass die runde Seite des **K170P** beim braunen Kabel ist und stecken Sie den anderen Stecker auf die **PCB** bei H4, so dass das braune Kabel außen ist. Nun befestigen Sie den **K170P** mit einem Kabelbinder vorne am **Fuß**.

2.6. Nehmen Sie den **ToF-Sensor** und stecken Sie ihn auf das Kabel mit vier Drähten und befestigen Sie das Kabel mit einem Kabelbinder an der **ToF-Halterung**.

2.7. Legen Sie die **Powerbank** auf die **Basis**, so dass die Anschlüsse hinten liegen.

2.8. Nehmen Sie den **XIAO ESP32-C3** und befestigen Sie an ihm die Antenne aus seiner Verpackung. Stecken Sie ihn an seinen Platz auf der **PCB** (USB-Buchse nach außen!) und schieben Sie diese anschließend in die **PCB-Halterung**, so dass das Kabel nach hinten wegführt.

2.9. Nehmen Sie die **PCB-Halterung** samt **PCB** und legen Sie diese mit dem Kabel nach hinten auf die **Powerbank** und befestigen Sie sie mit zwei Senkschrauben.
2.10. Stecken Sie die Kabel der **Motoren** auf ihre Pins auf der **PCB**. Der linke **Motor** steckt von hinten her gesehen rechts und der rechte links. Die roten Kabel sind in der Mitte.
2.11. Stecken Sie das Kabel des K170P auf Pfostenleiste H4, so dass das Kabel von der PCB weg zeigt.
2.12. Stecken Sie die Kabel des **ToF-Sensors** auf die I^2C Pins (H2), so dass die Beschriftungen übereinstimmen:
   a) VIN -> 3.3V
   b) GND -> GND
   c) SCL -> SCL
   d) SDA -> SDA
2.13. Stecken Sie das von der PCB wegführende Kabel in eine beliebige **USB-A**-Buchse der **Powerbank**.

3. Software / Anwendung

3.1. Vor der Inbetriebnahme lassen Sie uns bitte alles prüfen, da es bei Fehlern zu irreparablen Schäden kommen kann.
3.2. Stellen Sie den Power-Schalter von OFF auf ON, um den Rover einzuschalten, und warten Sie, bis die RGB-LED rot leuchtet.
   a) Rot -> Manuell
   b) Blau -> Hindernisvermeidung
   c) Gelb -> Linienfolger
3.3. Der Modus lässt sich mit dem **Taster** auf der **PCB** umschalten.
3.4. Zum **manuellen Fahren und Fernsteuern** verbinden Sie sich mit dem WLAN des Rovers. Den Namen sowie das Passwort, falls nötig, finden Sie auf dem Etikett auf Ihrer Box. Scannen Sie anschließend folgenden QR-Code, um die Steuerungsoberfläche in Ihrem Browser zu öffnen; diesen finden Sie ebenfalls auf Ihrer Box:

http://192.168.4.

3.5. Nutzen Sie die **Kalibrier-Einstellung**, um die durch Toleranzen bedingten unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Motoren auszugleichen. Dieser Wert wird im Rover gespeichert.
3.6. Sollte der Rover beim Hindernisvermeiden für länger als 5 Sekunden keinen Weg finden, bleibt er stehen und die RGB-LED wird orange. Anschließend müssen Sie den Modus ändern, um fortzufahren.

4. Erweiterung

4.1. Sie können den Rover als Basis nutzen, um eigene Funktionalitäten zu entwickeln. Der XIAO ESP32-C3 kann über USB-C programmiert werden. Dadurch können Sie die Sensoren und Motoren für eigene Programme nutzen. Alle Informationen und den momentanen Code des Rovers finden Sie auf dem GitHub-Repository des Rovers:

GitHub

5. Zu beachten

5.1. Wenn Sie WLAN nutzen, muss die Antenne angeschlossen sein, sonst könnte es zu Schäden am WLAN-Modul kommen.